



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA

Ingeniería de Software

Asignatura: Inteligencia de Negocios

Sexto Semestre

Reto Internacional: De Blockchain a Business Intelligence

INFORME TÉCNICO

Trazabilidad inteligente de la cadena de valor del camarón

Título del Proyecto

Plataforma tecnológica para la trazabilidad inteligente de la cadena de valor del camarón mediante Blockchain, Business Intelligence y Desarrollo de Software

Autores

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA (Ecuador)

Orrala Arriaga Paulo Rafael

Patiño García Carlos Fernando

Pinto Tamayo Said Fausto

Villón Panimboza Ángel Alejandro

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO (Chile)

Docentes:

Teresa Guarda, PhD

Gustavo Gatica, PhD

Anthony Pachay, Mgt.

Período Académico

2026-1

Agosto de 2026

Índice

1. Introduccion y Contexto	3
1.1. Relevancia Economica del Sector Camaronero Ecuatoriano	3
1.2. Crisis Logistica y Sanitaria de 2026	3
1.3. Los Dos Eslabones Criticos	4
2. Definicion del Problema	4
2.1. Planteamiento del Problema	4
2.2. Delimitacion del Problema	5
2.3. Impacto del Problema	5
2.4. Pregunta Problema	5
3. Mapeo de los Procesos Criticos de la Cadena de Valor	6
3.1. Mapeo del Proceso de Transporte Terrestre	6
3.1.1. Actores Involucrados	7
3.1.2. Pasos Detallados del Proceso	7
3.1.3. Datos Generados en la Etapa de Transporte	7
3.2. Mapeo del Proceso de Dosificacion de Metabisulfito de Sodio	8
3.2.1. Actores Involucrados	8
3.2.2. Pasos Detallados del Proceso	8
4. Objetivos	9
4.1. Objetivo General	9
4.2. Objetivos Especificos	9
5. Alcance de la Solucion	10
5.1. In-Scope (Diseno Tecnico Integral)	10
5.2. Out-of-Scope	11
6. Diseno de la Solucion	11
6.1. Arquitectura General	11
6.2. Flujo de Informacion	12
6.2.1. Flujo para el Eslabon 1 (Transporte)	12
6.2.2. Flujo para el Eslabon 2 (Dosificacion)	13
6.3. Participacion de Blockchain	14
6.4. Participacion de Business Intelligence (BI)	14
6.5. Tecnologias Propuestas	15
6.6. Justificacion Tecnica de los Componentes Seleccionados	15
6.7. Integracion Coherente de los Tres Componentes	19
7. Modelo de Datos y Arquitectura del Data Warehouse	20
7.1. Modelo de Datos de Entrada	20
7.2. Transformaciones y Validaciones	20
7.3. Arquitectura del Data Warehouse (DW)	21
7.4. Preguntas Analiticas que Resuelve el DW/BI	21
7.5. Proceso ETL	22

Índice de figuras

Índice de tablas

1.	Dimension del impacto del problema	5
2.	Actores del proceso de transporte terrestre	7
3.	Datos generados en la etapa de transporte	8
4.	Actores del proceso de dosificacion	9
5.	Division de capas de la arquitectura	11
6.	Stack tecnologico de la solucion ShrimpColdChain	16

Resumen

El camaron de cultivo (*Litopenaeus vannamei*) constituye el pilar estructural de la matriz exportadora del Ecuador. En 2026, el sector enfrento una crisis sanitaria y logistica sin precedentes: la Administracion General de Aduanas de China (GACC) suspendio 14 plantas procesadoras por residuos de metabisulfito de sodio y deficiencias en la cadena de frio. Este trabajo presenta una Prueba de Concepto (PoC) denominada ShrimpColdChain, que integra un motor de blockchain privado basado en SHA-256, un sistema de Business Intelligence (BI) con dashboards interactivos y una aplicacion full-stack containerizada. La solucion garantiza la inmutabilidad, trazabilidad y auditabilidad del registro de dosificacion de metabisulfito de sodio y de la telemetria termica durante el transporte terrestre refrigerado, generando evidencia tecnica criptograficamente verificable ante auditorias sanitarias internacionales.

Blockchain, trazabilidad, camaron, cadena de frio, metabisulfito de sodio, Business Intelligence, SHA-256, PostgreSQL, Node.js, React.js, GACC.

1. Introduccion y Contexto

1.1. Relevancia Economica del Sector Camaronero Ecuatoriano

El camaron de cultivo (*Litopenaeus vannamei*) constituye hoy el pilar estructural de la matriz exportadora del Ecuador. Durante el ano 2025, el sector alcanzo un hito historico al registrar 3.074 millones de libras exportadas y USD 8.401 millones en ingresos, lo que represento un crecimiento interanual del 20 % y permitio al camaron superar por primera vez a las exportaciones de petroleo crudo como el principal producto de venta al exterior del pais [10]. Esta expansion sostenida —con una tasa de crecimiento anual promedio del 16,3 % entre 2009 y 2025— ha consolidado a Ecuador como el mayor exportador mundial de camaron, por encima de competidores como India y Vietnam [10].

Los mercados de destino evidencian una alta concentracion: China absorbe el 49,45 % de las exportaciones, seguido por Europa (21,68 %) y Estados Unidos (19,41 %), mercados que en conjunto absorben mas del 90 % del volumen exportado [10]. El sector genera mas de 300.000 plazas de empleo directas e indirectas y mantiene una dependencia critica con el mercado asiatico: hasta mayo de 2026, el 51,24 % de los ingresos del sector (USD 3.523 millones acumulados) provino de China [11].

1.2. Crisis Logistica y Sanitaria de 2026

No obstante el dinamismo del sector, el ano 2026 expuso vulnerabilidades estructurales en la cadena de valor. En abril de 2026, una severa crisis logistica originada en la escasez de contenedores refrigerados y la saturacion de la cadena de frio obligo a multiples empresas exportadoras a suspender temporalmente la compra de camaron a productores, generando acumulacion en plantas empacadoras y riesgo de deterioro del producto perecible [7].

Paralelamente, en julio de 2026, la Administracion General de Aduanas de China (GACC) suspendio la emision de certificados sanitarios a siete plantas procesadoras ecuatorianas, sumando un total de 14 empresas afectadas cuando se consideran casos previos iniciados en octubre de 2025 y enero de 2026 [6]. Las causales oficiales senalan la supuesta presencia del virus de la

mancha blanca (White Spot Syndrome Virus) y residuos de metabisulfito de sodio en lotes congelados, lo que evidencia deficiencias en la trazabilidad técnica y en la documentación de la cadena de frío [6]. El impacto económico es significativo: para una planta mediana, la imposibilidad de exportar a China representa una pérdida estimada de USD 3,5 millones mensuales y pone en riesgo 300 empleos directos e indirectos [11].

1.3. Los Dos Eslabones Críticos

La respuesta del Estado ecuatoriano fue reveladora: la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad exigió a las empresas un plan de acción definitivo donde el primer paso consistió en presentar evidencia técnica que descarte incumplimientos y demuestre la trazabilidad de sus procesos [11]. Se identifican dos eslabones críticos consecutivos:

Eslabon 1: Transporte Terrestre Refrigerado (Finca → Planta). El traslado del camarón desde las piscinas hasta la planta empacadora se realiza en vehículos refrigerados donde la temperatura debe mantenerse entre 0°C y 4°C (fresco) o $\leq -18^\circ\text{C}$ (congelado). En la práctica actual, las bitácoras térmicas son registradas manualmente o en sistemas digitales convencionales que pueden ser alterados.

Eslabon 2: Dosificación de Aditivos en Planta Empacadora. Una vez en planta, el camarón es procesado y se aplica metabisulfito de sodio para inhibir la melanosis (oscurecimiento de cabeza). Su uso está permitido dentro de límites regulados, pero la dosificación debe ser registrada, trazada y demostrable por lote.

China no solo exige que existan datos; exige que sean verificables, inalterables y rastreables desde la finca hasta el lote final [11]. La imposibilidad de demostrar, de forma criptográficamente verificable, la integridad de ambos eslabones expone al sector a sanciones comerciales, pérdida de mercados y daño reputacional irreversible.

2. Definición del Problema

2.1. Planteamiento del Problema

En 2026, la industria camaronera ecuatoriana opera con un nivel de digitalización creciente pero desigual. Las plantas procesadoras cuentan con sistemas ERP, sensores de proceso y registros digitales de producción; sin embargo, la trazabilidad inmutable de la dosificación de aditivos químicos —específicamente el metabisulfito de sodio— presenta brechas críticas que la evidencia técnica no puede cerrar ante auditorías [6], [11].

El metabisulfito de sodio se utiliza en el procesamiento del camarón para inhibir la melanosis. Su uso está permitido dentro de límites regulados por la normativa sanitaria de importación, pero la dosificación debe ser registrada, trazada y demostrable por lote. En la práctica actual, los registros de dosificación en planta son administrados por sistemas digitales convencionales o, en algunos casos, por formatos híbridos digitales-manuales. Esto genera tres vectores de vulnerabilidad crítica:

- **Alteración a posteriori de la dosificación registrada:** Un operario o supervisor puede modificar el valor de dosificación de un lote después de haberse detectado un incumplimiento, para ocultar un exceso de metabisulfito ante una auditoría.

- **Falta de correlación inmutable entre lote y aditivo:** El sistema de la planta puede registrar la dosificación, pero si el ID del lote o la concentración pueden ser editados, no existe una cadena de custodia digital que vincule de forma irrevocable un lote específico con la cantidad exacta de aditivo que recibió.
- **Ausencia de alertas predictivas en tiempo real:** Sin un sistema de Business Intelligence que cruce la telemetría actual con los límites regulatorios del mercado de destino (China, UE, EE.UU.), la planta opera en modo reactivo: detecta el incumplimiento cuando ya está registrado, no antes de que el lote sea procesado.

La suspensión de 14 plantas ecuatorianas por China en julio de 2026, motivada por residuos de metabisulfito de sodio, demuestra que la existencia de registros digitales no equivale a prueba técnica irrefutable [11].

2.2. Delimitación del Problema

El problema se centra específicamente en el control de dosificación de aditivos químicos (metabisulfito de sodio) durante el procesamiento en planta empacadora, y la integridad de los datos de telemetría térmica generados durante el transporte refrigerado terrestre. Esta delimitación responde a tres criterios:

1. **Causalidad directa con la suspensión de China:** El metabisulfito se aplica durante el procesamiento en planta; es la variable sanitaria que desencadena la crisis de julio de 2026 [6].
2. **Viabilidad técnica para una PoC:** El registro de dosificación por lote es un evento discreto, cuantificable y demostrable mediante una aplicación web que simule la operación de un operario de planta.
3. **Interoperabilidad con sistemas existentes:** La solución no reemplaza los ERP actuales; actúa como una capa de inmutabilidad (blockchain) y analítica (BI) sobre el dato crítico que los sistemas convencionales no aseguran.

2.3. Impacto del Problema

El impacto del problema se manifiesta en cuatro dimensiones, como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Dimensión del impacto del problema

Dimensión	Impacto
Económico	Perdidas de USD 3,5 millones mensuales por planta mediana suspendida; riesgo de cierre de mercado que absorbe el 51,24 % de los ingresos del sector [11].
Sanitario	Detección de residuos de metabisulfito fuera de norma en mercados de destino, con consecuencias de suspensión sanitaria y exigencia de planes de acción correctivos [6].
Regulatorio / Legal	Imposibilidad de generar evidencia técnica irrefutable ante auditorías de la GACC (China), la FDA (EE.UU.) o la UE [11].
Reputacional	Erosión de la confianza de mercados que exigen trazabilidad digital verificable; desventaja frente a competidores con estándares de inmutabilidad de datos [8].

2.4. Pregunta Problema

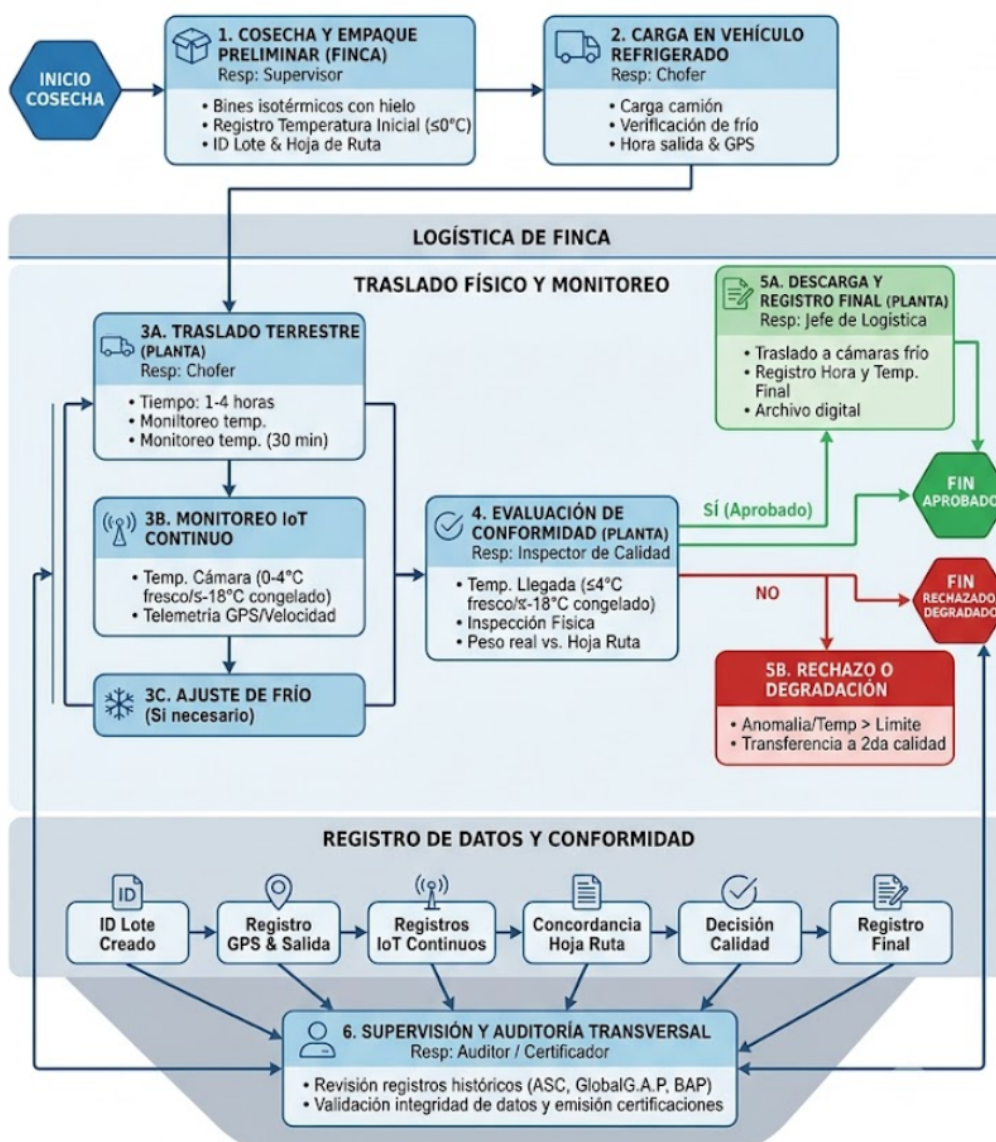
Como garantizar la inmutabilidad, trazabilidad y auditabilidad del registro de dosificación de aditivos químicos (metabisulfito de sodio) durante el procesamiento y la aseguración de la

telemetria en transporte del camaron en plantas empacadoras ecuatorianas, mediante una arquitectura tecnologica que integre Blockchain, Business Intelligence y Desarrollo de Software, de modo que se genere evidencia tecnica verificable ante auditorias sanitarias internacionales, se reduzca el riesgo de suspension de mercados de exportacion y se fortalezca la confianza de compradores como China?

3. Mapeo de los Procesos Criticos de la Cadena de Valor

La trazabilidad inteligente del camaron ecuatoriano requiere el control inmutable de dos eslabones consecutivos: el transporte terrestre refrigerado desde la finca hasta la planta empacadora, y la dosificacion de aditivos quimicos durante el procesamiento industrial.

3.1. Mapeo del Proceso de Transporte Terrestre



3.1.1. Actores Involucrados

Los actores principales del proceso de transporte se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2: Actores del proceso de transporte terrestre

Actor	Rol	Responsabilidades clave
Supervisor de Cosecha (Finca)	Responsable de la cosecha y empaque preliminar	Verificar temperatura inicial, generar hoja de ruta, asignar ID de lote [1], [5].
Chofer / Transportista	Responsable del traslado fisico	Operar vehiculo refrigerado, monitorear temperatura, entregar documentacion [2], [3].
Inspector de Calidad (Planta)	Responsable de validar calidad	Verificar temperatura de llegada ($\leq 4^{\circ}\text{C}$ fresco; $\leq -18^{\circ}\text{C}$ congelado), inspeccionar estado fisico [1].
Jefe de Logistica	Coordinar recepcion	Planificar ventanas de recepcion, asignar bahias, supervisar cumplimiento de protocolos [3].
Auditor / Certificador	Verificar normas (ASC, GlobalG.A.P, BAP)	Revisar registros historicos, validar integridad de datos, emitir certificaciones [4], [8].

3.1.2. Pasos Detallados del Proceso

El proceso de transporte sigue los siguientes pasos:

1. **Cosecha y Empaque Preliminar (Finca):** El camaron se cosecha y se coloca en bins isotermicos de 1 m^3 con hielo en escamas (700–1000 lb por bin). Se registra la temperatura inicial ($\leq 0^{\circ}\text{C}$ para fresco; $\leq -18^{\circ}\text{C}$ para congelado). Se asigna un ID de lote unico y se genera una hoja de ruta [1], [5].
2. **Carga en Vehiculo Refrigerado:** Las cajas se cargan en un camion con sistema de refrigeracion. El chofer verifica el sistema de frio y registra hora de salida y ubicacion GPS inicial [2].
3. **Traslado Terrestre (Finca → Planta):** El vehiculo viaja por vias terrestres (tiempo promedio: 1–4 horas). La temperatura debe mantenerse entre 0°C y 4°C (fresco) o -18°C (congelado). El chofer monitorea la temperatura cada 30 minutos [3], [7].
4. **Llegada a la Planta Empacadora:** El inspector de calidad verifica temperatura de llegada, estado fisico y concordancia de peso. Si la temperatura excede los limites, el lote puede ser rechazado o degradado [1].
5. **Descarga y Registro Final:** Las cajas se trasladan a camaras de frio. Se registra hora de llegada y temperatura final. La hoja de ruta se archiva o digitaliza [3].

3.1.3. Datos Generados en la Etapa de Transporte

Los datos criticos generados durante el transporte se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3: Datos generados en la etapa de transporte

Tipo de dato	Ejemplo	Frecuencia	Responsable
ID de Lote	ECU-FINCA-001-2026-07-15	Una vez	Supervisor de Cosecha
Temperatura Inicial	0.5°C	Al empaque	Supervisor de Cosecha
Peso del Lote	500 kg	Al empaque	Supervisor de Cosecha
Hora de Salida	2026-07-15T06:30:00Z	Al iniciar viaje	Chofer
Ubicacion GPS	Lat: -2.1234, Lon: -79.5678	Al iniciar viaje	Sistema GPS
Temperatura Durante Viaje	2.3°C, 3.1°C...	Continua	Chofer/IoT
Temperatura de Llegada	3.8°C	Al llegar a planta	Inspector de Calidad
Estado del Producto	Aceptado/Rechazado	Al llegar a planta	Inspector de Calidad

3.2. Mapeo del Proceso de Dosificacion de Metabisulfito de Sodio

Una vez que el lote ha sido recepcionado en la planta empacadora y cumple con los parametros de temperatura y calidad, ingresa a la linea de procesamiento donde se aplica metabisulfito de sodio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) para inhibir la melanosis. Este eslabon es critico porque la concentracion residual de dióxido de azufre (SO_2) es uno de los criterios sanitarios que la GACC de China verifica con rigor, y fue la causal directa de la suspension de 14 plantas ecuatorianas en julio de 2026 [6].

3.2.1. Actores Involucrados

3.2.2. Pasos Detallados del Proceso

1. **Recepcion del Lote:** El operario dosificador escanea o ingresa el ID de lote, vinculando el lote fisico con su historial de transporte. El supervisor verifica que el lote haya sido aprobado en recepcion [5].
2. **Preparacion de la Solucion:** El quimico prepara la solucion madre (concentracion tipica: 10%–12% p/v) y calibra el dosificador volumetrico dentro de la tolerancia permitida ($\pm 2\%$) [1].
3. **Aplicacion del Aditivo:** El camaron avanza por la linea de procesamiento. El operario aplica la solucion mediante aspersión o inmersión, controlando el volumen segun el peso del lote [1], [5].
4. **Registro de la Dosificacion:** El operario ingresa al sistema: `lote_id`, `concentracion_ppm`, `volumen_ml`, `peso_lote_kg`, `operario_id`, `normativa_destino` y `timestamp`. El backend valida automaticamente y clasifica: APROBADO, ALERTA o CRITICO [6].
5. **Muestreo y Verificacion:** El supervisor extrae una muestra y la envia al laboratorio interno para analisis quimico de confirmacion (metodo Monier-Williams). Si el resultado

Tabla 4: Actores del proceso de dosificacion

Actor	Rol	Responsabilidades clave
Operario Dosificador	Preparacion y aplicacion fisica	Calcular y verificar concentracion, dosificar volumen correcto, registrar ID de lote, ppm, volumen aplicado [1].
Supervisor de Calidad	Validar cumplimiento normativo	Revisar registro, comparar contra limites regulatorios (China ≤ 100 ppm, UE ≤ 150 ppm, FDA ≤ 100 ppm), clasificar lote [6].
Quimico de Planta	Calibracion y pureza	Preparar solucion madre, calibrar balanzas, verificar pureza del aditivo (grado alimenticio) [1].

difiere significativamente ($>10\%$), se activa una investigacion de calidad [1].

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar una Prueba de Concepto tecnologica que integre un motor de Blockchain de encadenamiento criptografico, un sistema de Business Intelligence para visualizacion de KPIs de cumplimiento normativo, y una aplicacion de software full-stack, con el fin de garantizar la inmutabilidad, trazabilidad y auditabilidad del registro de temperatura durante el transporte terrestre refrigerado y del registro de dosificacion de metabisulfito de sodio aplicado durante el procesamiento industrial del camaron de cultivo (*Litopenaeus vannamei*), de modo que se genere evidencia tecnica criptograficamente verificable ante auditorias sanitarias internacionales, particularmente la GACC [6], [11].

4.2. Objetivos Especificos

- Modelar el proceso de telemetria termica en transporte terrestre refrigerado, identificando actores, puntos de registro, variables criticas (temperatura, GPS, timestamp, humedad) y umbrales de seguridad ($0-4^{\circ}\text{C}$ fresco; $\leq -18^{\circ}\text{C}$ congelado), para establecer la base de datos transaccional en PostgreSQL.
- Modelar el proceso de dosificacion de aditivos quimicos en planta empacadora, identificando variables criticas (concentracion de metabisulfito en ppm, volumen aplicado, peso del lote) y limites regulatorios del mercado de destino (China/GACC ≤ 100 ppm; UE ≤ 150 ppm; FDA ≤ 100 ppm) [6].

- Diseñar e implementar un motor blockchain propio en Node.js que genere un encadenamiento secuencial de hashes SHA-256 sobre cada registro de telemetria termica y de dosificacion, garantizando que cualquier alteracion a posteriori invalide criptograficamente toda la cadena posterior.
- Desarrollar el backend de la PoC mediante Node.js y Express, exponiendo una API RESTful que permita el ingreso inmutable de datos, la consulta de integridad de cadena por hash, la integracion con PostgreSQL y el consumo de APIs externas (FRED API, Open-Meteo).
- Definir un sistema de indicadores de Business Intelligence (KPIs) orientados a la bioseguridad y al cumplimiento normativo, incluyendo: tasa de lotes dentro de temperatura segura, tasa de dosificacion dentro de limite por lote, alertas de exceso de metabisulfito en tiempo real, indice de integridad de cadena blockchain, y estimacion de riesgo financiero por lote potencialmente rechazado.
- Diseñar e implementar el frontend y dashboard de BI utilizando React.js, Recharts y Tailwind CSS, que visualice de forma interactiva el estado de cumplimiento normativo por lote, alertas termicas y de dosificacion fuera de rango, la trazabilidad criptografica verificable mediante hash, y proyecciones de impacto economico.

5. Alcance de la Solucion

5.1. In-Scope (Diseno Tecnico Integral)

- Registro de telemetria termica en transporte terrestre refrigerado: captura de ID de lote, temperatura inicial, serie temporal de temperatura durante viaje, coordenadas GPS, hora de salida/llegada, y estado de recepcion en planta.
- Registro de dosificacion de metabisulfito de sodio en planta empacadora: captura de ID de lote, concentracion de aditivo (ppm), volumen aplicado (ml), peso del lote (kg), identificacion del operario, timestamp de registro, y normativa de destino aplicable (China/GACC, UE, EE.UU./FDA).
- Motor blockchain de integridad: generacion de un ledger local basado en encadenamiento de hashes SHA-256 que vincule criptograficamente cada registro con el anterior.
- Dashboard de Business Intelligence: visualizacion interactiva de KPIs de cumplimiento normativo, alertas termicas y de dosificacion, indice de integridad de cadena, y estimacion de riesgo financiero por lote en alerta.
- API RESTful: servicio backend en Node.js/Express que expone endpoints para creacion de registros, consulta de blockchain, verificacion de integridad por hash, y consulta de historico.
- Persistencia relacional: base de datos PostgreSQL que almacena los registros estructurados de lotes, eventos logísticos, aditivos, operarios y auditorias, con soporte para metadatos JSONB de trazabilidad.
- Containerizacion: orquestacion mediante Docker Compose de los servicios de base de datos, backend y frontend, garantizando reproducibilidad del entorno entre los equipos de Ecuador (UPSE) y Chile (UNAB).

5.2. Out-of-Scope

- Integración con hardware IoT físico (sensores de temperatura reales, dosificadores automatizados); los datos se generan a través de simulación vía `seed.js`.
- Desarrollo completo de un ERP empresarial; la solución actúa como capa de inmutabilidad y analítica sobre sistemas existentes.
- Despliegue en infraestructura de producción (cloud o on-premise); la PoC opera en entorno local containerizado.
- Suscripción a APIs comerciales de precios spot del camarón; se utiliza precio de referencia configurable.

6. Diseño de la Solucion

6.1. Arquitectura General

El proyecto está construido sobre una Arquitectura de Microservicios en 3 Capas (3-Tier), completamente containerizada. La arquitectura está diseñada para soportar ambos eslabones críticos (transporte y dosificación) bajo un mismo motor blockchain y un mismo dashboard de BI.

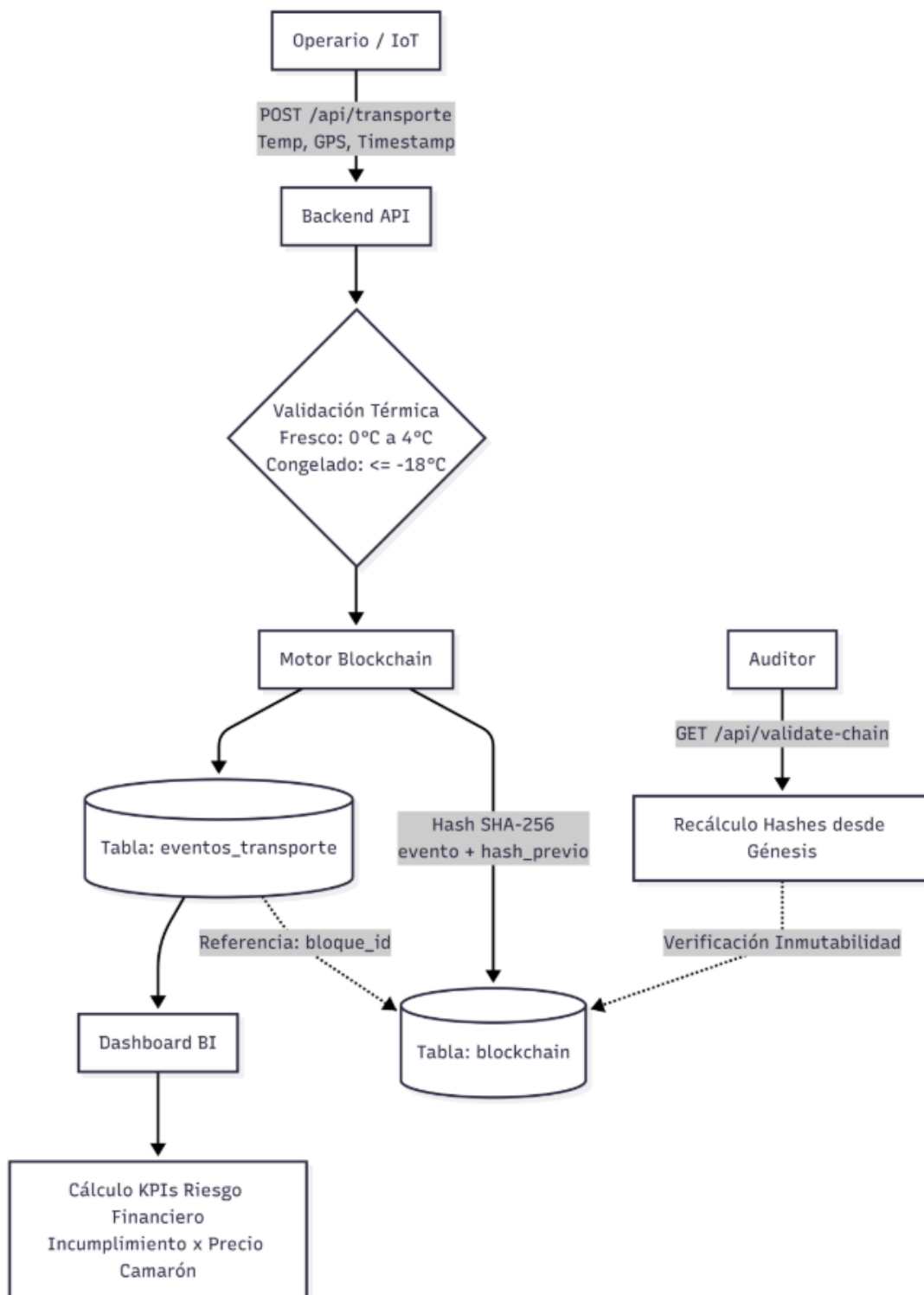
La división de capas se resume en la Tabla 5.

Tabla 5: División de capas de la arquitectura

Capa	Componente	Responsabilidad
Presentación	Aplicación SPA en React.js	Interfaz de registro de eventos, dashboards de BI y verificación pública de hashes.
Lógica de Negocio	API REST en Node.js/Express	Procesamiento de reglas de validación normativa, cálculo de hashes SHA-256, consumo de APIs externas y orquestación de la cadena de bloques local.
Datos	PostgreSQL 15 (Alpine)	Persistencia relacional ACID de lotes, eventos logísticos, registros de dosificación y metadatos de telemetría.

La orquestación de los tres servicios se realiza mediante Docker Compose, garantizando que los entornos de desarrollo de la UPSE (Ecuador) y la UNAB (Chile) sean idénticos y reproducibles con un único comando (`docker-compose up`) [12].

6.2. Flujo de Informacion

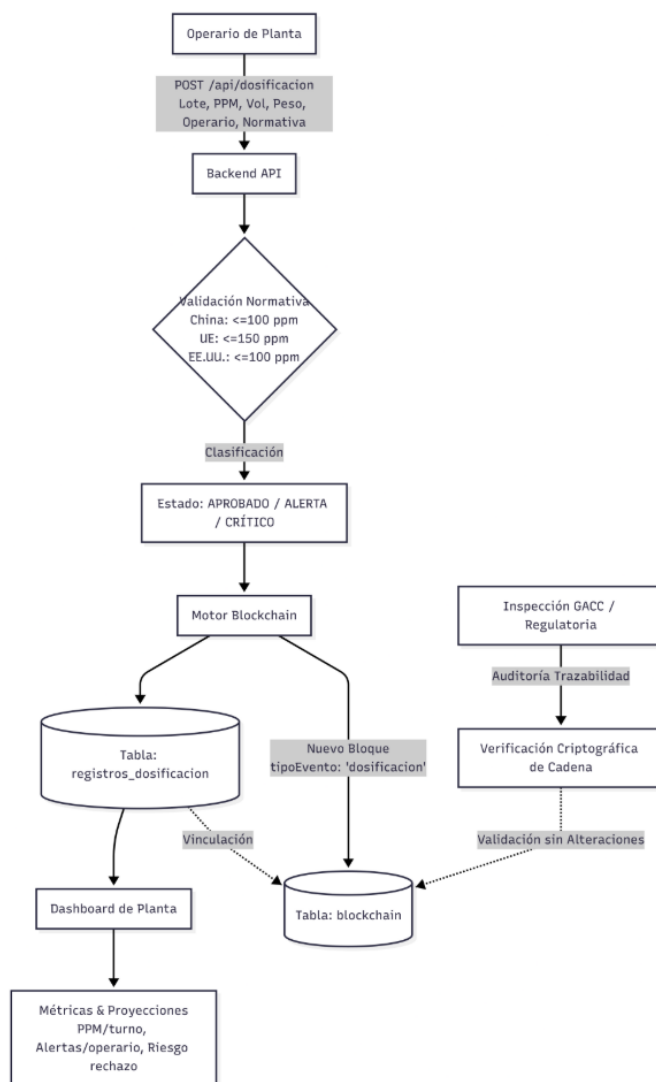


6.2.1. Flujo para el Eslabon 1 (Transporte)

1. **Ingesta:** El operario o sistema IoT registra un evento termico (temperatura de camara, coordenadas GPS, timestamp) via **POST /api/transporte**.

2. **Validacion:** El backend verifica que la temperatura se encuentre dentro del rango seguro (0°C a 4°C para fresco; $\leq -18^{\circ}\text{C}$ para congelado).
3. **Inmutabilizacion:** El motor blockchain calcula el hash SHA-256 del evento actual concatenado con el hash_previo del bloque anterior, generando un encadenamiento matematico. El resultado se almacena en la tabla blockchain.
4. **Persistencia:** Los datos estructurados se guardan en eventos_transporte, manteniendo la referencia al bloque_id.
5. **Analisis:** El dashboard consume los datos para calcular KPIs de riesgo financiero (perdida estimada por incumplimiento termico) cruzando con el precio de referencia del camaron.
6. **Auditoria:** Un auditor puede ejecutar GET /api/validate-chain para recalcular hashes desde el bloque genesis y detectar cualquier alteracion a posteriori.

6.2.2. Flujo para el Eslabon 2 (Dosificacion)



1. **Ingesta:** El operario de planta registra la dosificacion via POST /api/dosificacion, incluyendo: lote_id, concentracion_ppm, volumen_ml, peso_lote_kg, operario_id,

normativa_destino.

2. **Validacion normativa:** El backend compara la concentracion contra los limites regulatorios configurados: China (GACC): max. 100 ppm SO₂ residual; UE: max. 150 ppm; EE.UU. (FDA): max. 100 ppm [6]. El sistema clasifica el registro como APROBADO, ALERTA o CRITICO.
3. **Inmutabilizacion:** El motor blockchain genera un nuevo bloque con tipoEvento: "dosificacion", encadenando el hash del registro actual con el hash del bloque precedente.
4. **Persistencia:** Los datos se almacenan en registros_dosificacion, vinculados a la tabla blockchain.
5. **Analisis:** El dashboard visualiza concentraciones promedio por turno, operarios con mayor tasa de alertas y proyeccion de riesgo de rechazo por mercado de destino.
6. **Auditoria:** Ante una inspeccion de la GACC, la planta puede demostrar que un lote especifico recibio una dosificacion dentro de norma y que dicho registro no ha sido modificado, pues cualquier alteracion romperia la cadena de hashes [6], [11].

6.3. Participacion de Blockchain

El componente Blockchain no es una red publica ni utiliza criptomonedas. Es un motor de integridad criptografica local que resuelve el problema central del sector: la alteracion a posteriori de registros [8].

Mecanismo tecnico. Cada evento (termico o de dosificacion) se convierte en un “bloque” con la siguiente estructura:

```
{
  "index": 3,
  "timestamp": "2026-07-15T14:32:00Z",
  "tipoEvento": "dosificacion",
  "data": {"lote_id": "ECU-PLANTA-003",
    "concentracion_ppm": 85},
  "hash_previo": "a3f5...",
  "hash_integridad": "b7d2..."
}
```

El hash_integridad se calcula aplicando SHA-256 sobre la concatenacion de: (index + timestamp + tipoEvento + JSON.stringify(data) + hash_previo). Si un atacante modifica la concentracion de un lote directamente en PostgreSQL, el hash recalculado no coincidira con el almacenado, invalidando toda la cadena posterior.

Aporte especifico. En transporte, garantiza que la bitacora termica no pueda ser editada por un transportista para ocultar un apagon del sistema de refrigeracion. En dosificacion, garantiza que la concentracion de metabisulfito registrada para un lote sea la misma que la auditoria de China verificara meses despues [6].

6.4. Participacion de Business Intelligence (BI)

El modulo de BI transforma los datos inmutables en informacion accionable para supervisores de planta, jefes de logistica y auditores sanitarios. Su objetivo no es solo mostrar datos, sino

anticipar riesgos antes de que un lote sea exportado.

Funcionalidades del dashboard:

- **KPIs de cumplimiento normativo:** Tasa de lotes aprobados vs. en alerta, desagregado por normativa de destino (China, UE, EE.UU.).
- **Alertas en tiempo real:** Disparo visual (semaforo rojo/amarillo/verde) cuando un registro de dosificacion o temperatura excede el umbral regulatorio.
- **Análisis de riesgo financiero:** Estimación de pérdida monetaria por lote rechazado, calculada como: $(\text{peso_lote_kg} \times \text{precio_referencia_usd/kg})$, donde el precio de referencia es configurable (USD 8,50/kg promedio CNA 2025) [10].
- **Trazabilidad criptografica verificable:** Visualización del hash de cada evento con opción de copiar y verificar externamente.
- **Ranking operacional:** Top 5 operarios con mayor cantidad de alertas de dosificacion, identificando necesidades de capacitacion.

6.5. Tecnologías Propuestas

La Tabla 6 resume el stack tecnologico seleccionado por criterios de robustez, escalabilidad y compatibilidad colaborativa binacional.

6.6. Justificacion Tecnica de los Componentes Seleccionados

React.js + Vite + Tailwind CSS + Recharts. Se eligio React.js por su arquitectura de componentes reutilizables, que permite construir dashboards modulares (transporte y dosificacion) bajo una misma base de codigo. Vite reduce los tiempos de compilacion en desarrollo, critico en un reto COIL de menos de dos semanas con colaboracion remota. Tailwind CSS elimina la necesidad de escribir hojas de estilo custom, acelerando la iteracion visual. Recharts fue seleccionado por su integracion nativa con React y su capacidad de generar graficos SVG responsivos sin dependencias pesadas como D3.js [12].

Node.js + Express. El modelo de I/O no bloqueante de Node.js es ideal para escenarios de ingesta de eventos discretos (temperaturas cada 30 minutos, registros de dosificacion por lote) donde la concurrencia es moderada pero la latencia debe ser minima. Express proporciona un framework ligero para exponer endpoints RESTful sin sobrecarga de configuracion [12].

Motor Blockchain Propio (SHA-256). No se utilizo Ethereum, Hyperledger Fabric ni ninguna red publica por tres razones tecnicas fundamentales: (i) Costo cero: no existen tarifas de gas ni transacciones economicas; (ii) Latencia nula: los hashes se calculan localmente en milisegundos, sin dependencia de consenso de red; (iii) Soberania de datos: la planta empacadora retiene el control total de sus datos criticos sin exponerlos a nodos externos [8]. El algoritmo SHA-256 del modulo nativo crypto de Node.js garantiza la misma resistencia criptografica a colisiones que las blockchains publicas, pero adaptado a un contexto de ledger privado y auditoria interna.

PostgreSQL 15. PostgreSQL fue seleccionado por su cumplimiento estricto de propiedades ACID, esencial para garantizar que un registro de dosificacion y su hash asociado se almacenen de forma atomica (transaccion todo-o-nada). El soporte para JSONB permite almacenar metadatos flexibles de telemetria (lecturas IoT, coordenadas GPS) sin sacrificar la integridad

Tabla 6: Stack tecnologico de la solucion ShrimpColdChain

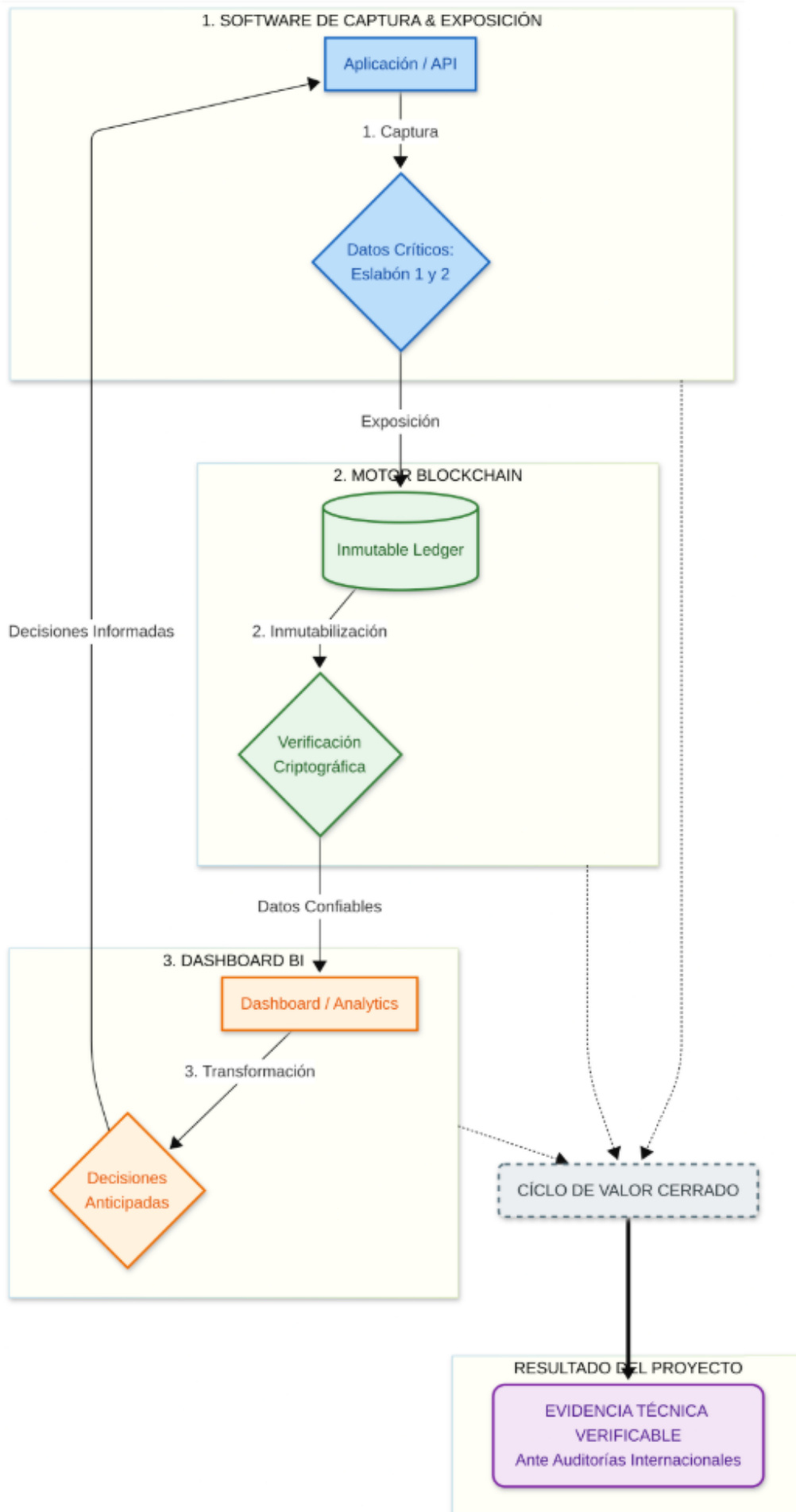
Componente	Tecnologia	Version/Notas
Frontend	React.js + Vite	SPA interactiva, hot-reload rapido para desarrollo colaborativo binacional.
Estilos	Tailwind CSS	Framework utility-first que acelera la construccion de dashboards responsivos.
Graficos BI	Recharts	Libreria SVG-based para React; ideal para graficos de lineas, barras y areas.
Backend	Node.js + Express	Modelo I/O no bloqueante, optimo para ingesta de eventos de telemetria en tiempo real.
Blockchain	Modulo crypto de Node.js (SHA-256)	Motor propio sin dependencia de infraestructuras publicas (Ethereum, Hyperledger), eliminando costos de gas y latencia de red.
Base de Datos	PostgreSQL 15 (Alpine)	Motor relacional ACID con soporte nativo JSONB para metadatos flexibles de telemetria IoT.
APIs Externas	Open-Meteo API + FRED API	Enriquecimiento contextual: clima local para analisis de riesgo logistico; precios macroeconomicos para estimacion de perdidas.
Infraestructura	Docker + Docker Compose	Homologacion total de entornos entre UPSE y UNAB; un solo docker-compose up levanta toda la arquitectura.
Documentacion API	Swagger (OpenAPI)	Disponible en /api-docs para facilitar la colaboracion remota entre equipos de Ecuador y Chile.

referencial de los campos criticos (`lote_id`, `concentracion_ppm`). La imagen Alpine Linux reduce el tamaño del contenedor Docker, optimizando recursos en laptops de desarrollo [12].

Docker + Docker Compose. En un proyecto colaborativo internacional donde los equipos de Ecuador y Chile operan con diferentes sistemas operativos y versiones de Node.js, Docker elimina la problemática del “en mi máquina sí funciona”. Un único archivo `docker-compose.yml` define la red interna, volúmenes persistentes para PostgreSQL y variables de entorno, permitiendo que cualquier integrante levante la arquitectura completa en menos de 5 minutos [12].

6.7. Integración Coherente de los Tres Componentes

La solución no suma tecnologías de forma aislada; las integra en un ciclo de valor cerrado:



- El **Software** captura y expone los datos criticos de los dos eslabones.
- El **Blockchain** garantiza que dichos datos, una vez registrados, sean inmutables y criptograficamente verificables.
- El **BI** transforma esos datos confiables en decisiones de negocio anticipadas (rechazar un lote antes de que salga de planta, capacitar a un operario con tendencia a exceso de aditivo).

Esta triada responde directamente a la pregunta problema del proyecto: como generar evidencia tecnica verificable ante auditorias sanitarias internacionales? La evidencia no es solo el dato, sino el dato inmutable (Blockchain), presentado de forma comprensible y accionable (BI), capturado mediante una aplicacion robusta y desplegable (Software) [8], [11].

7. Modelo de Datos y Arquitectura del Data Warehouse

7.1. Modelo de Datos de Entrada

Los datos se capturan en la base de datos transaccional OLTP (PostgreSQL 15, 3FN) a traves de la API REST. Para el Eslabon 1 (Transporte Terrestre Refrigerado), los campos principales incluyen: evento_transporte_id (UUID PK), lote_id, tipo_producto, temperatura_inicial_C, peso_lote_kg, hora_salida, gps_inicial_lat/lon, temperatura_camara_C (cada intervalo IoT), gps_lat/lon, velocidad_kmh, temperatura_llegada_C, estado_recepcion, anomalias_detectadas, decision_inspector y bloque_id (FK a tabla blockchain).

Para el Eslabon 2 (Dosificacion de Metabisulfito de Sodio), los campos incluyen: dosificacion_id (UUID PK), lote_id, concentracion_ppm, volumen_aplicado_ml, peso_lote_kg, operario_id, normativa_destino, timestamp_registro, estado_validacion, resultado_lab_verificacion_ppm, decision_final_lote y bloque_id.

7.2. Transformaciones y Validaciones

Las transformaciones clave aplicadas en el backend se detallan a continuacion:

- **Validacion termica de transporte:** Se verifica que temperatura_camara_C se encuentre dentro del rango seguro definido por tipo_producto: Fresco $[0-4]^{\circ}\text{C}$; Congelado $\leq -18^{\circ}\text{C}$. Si se detecta una lectura fuera de rango, se marca el evento con alerta_termica = TRUE.
- **Validacion de tiempo de traslado:** Se calcula duracion_traslado_min. Si excede el tiempo maximo configurado, se activa alerta de exceso de tiempo.
- **Validacion normativa de dosificacion:** El backend compara concentracion_ppm contra los limites configurados: China/GACC ≤ 100 ppm; UE ≤ 150 ppm; FDA/EE.UU. ≤ 100 ppm [6].
- **Clasificacion automatica de estado:** APROBADO (dentro de limite), ALERTA (excede limite estricto pero dentro de rango permisivo alternativo), o CRITICO (excede todos los limites regulatorios).

- **Conversion quimica:** $\text{so2_residual_ppm} = \text{concentracion_ppm_medida} \times \text{factor de conversion metabisulfito-SO}_2$, expresando la concentracion en terminos de dioxido de azufre residual, variable auditada por la GACC [6].
- **Calculo de dosis teorica:** $\text{dosis_teorica_ml} = (\text{peso_lote_procesado_kg} \times \text{dosis estandar ml/kg})$, permitiendo comparar el volumen aplicado real contra el teorico esperado.
- **Generacion de hash de integridad (SHA-256):** Cada registro validado se serializa concatenando: `index + timestamp + tipoEvento + JSON.stringify(data) + hash_previo`. El `hash_integridad = SHA256(payload)`. El `hash_integridad` del bloque actual se almacena como `hash_previo` para el siguiente evento del mismo `lote_id`, garantizando inmutabilidad secuencial.

7.3. Arquitectura del Data Warehouse (DW)

El DW es la capa analitica desacoplada de la OLTP. Se modela en esquema estrella para optimizar consultas agregadas, slice-and-dice y generacion de evidencia para auditorias.

Tablas de Hechos:

- [HECHO_TRANSPORTE] — Granularidad: una fila por lectura IoT. Campos: `sk_transporte` (PK), `fk_tiempo`, `fk_lote`, `fk_vehiculo`, `fk_ruta`, `temperatura_c`, `gps_lat`, `gps_lon`, `alerta_termica`, `bloque_hash`.
- [HECHO_DOSIFICACION] — Granularidad: una fila por lote procesado. Campos: `sk_dosificacion` (PK), `fk_tiempo`, `fk_lote`, `fk_operario`, `fk_normativa`, `concentracion_ppm`, `estado_validacion`, `riesgo_financiero_usd`, `bloque_hash`.

Tablas de Dimensiones: [DIM_TIEMPO] (jerarquia: Ano→Trimestre→Mes→Semana→Dia→Turno), [DIM_LOTE] (Finca→Piscina→Lote), [DIM_VEHICULO], [DIM_RUTA], [DIM_OPERARIO] y [DIM_NORMATIVA]

7.4. Preguntas Analiticas que Resuelve el DW/BI

El DW resuelve preguntas que la base OLTP no puede responder eficientemente. Se clasifican por dimension:

Dimension: Cumplimiento Normativo

1. Que porcentaje de lotes destinados a China incumplieron el limite de SO₂ en el ultimo trimestre? (Slice: filtra mercado destino = 'China'; Dice: cruza trimestre con estado_validacion. Visualizacion: barras apiladas.)
2. En que turno operativo se concentran las alertas de dosificacion? (Drill-down: Ano→Mes→Turno. Visualizacion: heatmap turno vs. mes.)
3. Cuantos lotes fueron rechazados por temperatura fuera de rango en rutas >100 km? (Drill-across: une transporte con ruta. Visualizacion: mapa de calor geografico.)

Dimension: Riesgo Financiero

4. Cual es la perdida monetaria acumulada por rechazos de lotes en alerta critica este mes? (Roll-up: suma riesgo_financiero_usd agrupado por mes. Visualizacion: area acumulada.)

5. Si el precio del camaron baja a un escenario configurable, cuanto aumenta el riesgo de perdida por lote rechazado? (What-if analysis: parametro dinamico de precio. Visualizacion: gauge comparativo.)
6. Que rutas generan mayor costo de rechazo (temperatura + distancia)? (Drill-across: correlacion transporte-dosificacion por lote. Visualizacion: scatterplot.)

Dimension: Eficiencia Operativa

7. Cual es el tiempo promedio de traslado por ruta y como varia segun la temporada? (Slice: filtra por mes; Roll-up: promedio por ruta. Visualizacion: lineas multiples.)
8. Que operarios tienen la mayor tasa de desviacion laboratorio vs. registro? (Ranking: TOP-N con desviacion_lab_pct. Visualizacion: barras horizontales.)
9. Cual es la correlacion entre temperatura ambiente (Open-Meteo) y fallas termicas? (Correlacion: cruza lectura IoT con API externa. Visualizacion: linea dual.)

Dimension: Integridad de Cadena (Auditoria)

10. Puede demostrarse ante la GACC que el lote X no fue alterado desde su registro? (Point query: recupera bloque_hash + timestamp. Visualizacion: tarjeta de verificacion con semaforo.)
11. Cuantos bloques de la cadena del lote Y presentan inconsistencia criptografica? (Recalculo de hashes: desde genesis hasta ultimo bloque. Visualizacion: tabla de auditoria con estado VALIDADO/ALTERADO.)

7.5. Proceso ETL

El flujo ETL alimenta el DW desde la base transaccional PostgreSQL y fuentes externas.

Extract: Conector pg_dump/CDC con pg_logical desde PostgreSQL OLTP cada intervalo ETL configurado. Open-Meteo API por evento de transporte (temperatura ambiente, indice UV, precipitacion por coordenadas GPS). Configuracion de precios desde variable de entorno o tabla de parametros de negocio.

Transform: Limpieza (eliminacion de lecturas IoT nulas o duplicadas), conformacion (mapeo de IDs naturales a surrogate keys), calculo derivado ($\text{riesgo_financiero_usd} = \text{peso_lote_kg} \times \text{precio_referencia}$), clasificacion (bandas de riesgo), enriquecimiento temporal (descomposicion de timestamp en jerarquias), y SCD Tipo 2 para historico de cambios en normativas o precios.

Load: Carga inicial mediante TRUNCATE + INSERT masivo para historico. Carga incremental mediante MERGE (o INSERT con ON CONFLICT) solo para registros nuevos. Particionamiento de tablas de hechos por fk_tiempo (mensual) para optimizar consultas de auditoria historica.

4.9 Diagrama de Flujo de Datos Completo

El flujo de información de la PoC sigue una arquitectura de tres capas completamente integrada, garantizando que cada dato crítico sea validado, inmutabilizado, almacenado en DW y analizado antes de llegar al usuario final.

Fase 1: Captura (IoT / Operario)

Eslabón 1 (Transporte): El sensor IoT de temperatura y el sistema GPS del vehículo refrigerado emiten lecturas discretas cada $[\text{INTERVALO}_{\text{IOTMIN}}]\text{minutos}$. El chofer confirma la hora de salida y registra la hora de llegada.

Eslabón 2 (Dosificación): El operario dosificador escanea el lote d , $\text{ingresa la concentracin medida en ppm}$, el volumen y la temperatura.

Fase 2: Ingesta y Validación Backend

Los datos llegan al backend vía `POST /api/transporte` o `POST /api/dosificacion`.

El backend ejecuta las reglas de validación (rangos térmicos, límites regulatorios por mercado, cálculo de conversión química).

Se realiza el enriquecimiento contextual: se consulta la API de Open-Meteo para obtener condiciones climáticas del trayecto y se carga el $[\text{PRECIO}_{\text{REFERENCIAUSDKG}}]$ para el cálculo del riesgo financiero.

Se calcula la clasificación automática: APROBADO, ALERTA, CRÍTICO (dosificación) o DENTRO_RANGO, FUERA_RANGO (transporte).

Fase 3: Inmutabilización Blockchain

El payload validado se serializa y se envía al Motor Blockchain (Node.js, módulo crypto, SHA-256).

El motor calcula el hash i integridad concatenando los datos del evento con el hash p revi del bloque anterior del mismo lote.

Se genera un nuevo bloque en $[\text{TABLA}_{\text{BLOCKCHAIN}}]$, vinculado criptográficamente al historial del lote.

Fase 4: Persistencia Relacional ACID (OLTP)

Dentro de una transacción PostgreSQL atómica, se insertan simultáneamente:

El registro estructurado en $[\text{TABLA}_{\text{EVENTOS_TRANSPORTE}}]$ o $[\text{TABLA}_{\text{REGISTROS_DOSIFICACION}}]$.

El bloque blockchain en $[\text{TABLA}_{\text{BLOCKCHAIN}}]$.

La referencia bloque d como clave foránea garantiza la integridad referencial entre el dato operativo y su prueba criptográfica.

Fase 5: Proceso ETL hacia el Data Warehouse

Extract: Lectura incremental desde las tablas OLTP y APIs externas cada $[\text{INTERVALO}_{\text{ETLMIN}}]\text{minutos}$.

Transform: Limpieza, generación de surrogate keys (sk_*), $\text{cálculo del riesgo financiero}$, $\text{enriquecimiento temporal}$.

Load: Inserción en el esquema estrella del DW ($[\text{HECHO}_{\text{TRANSPORTE}}]$, $[\text{HECHO}_{\text{DOSIFICACION}}]$) y dimensiones.

Fase 6: Agregación para Business Intelligence

Las vistas $[\text{VISTA}_{\text{KPI_TRANSPORTE}}]$, $[\text{VISTA}_{\text{KPI_DOSIFICACION}}]$ y $[\text{VISTA}_{\text{AUDITORIA_INTEGRIDAD}}]$ materializan los datos agregados.

Se calculan promedios, tasas, desviaciones y riesgos financieros listos para consumo por la API REST del módulo BI.

Fase 7: Visualización en Dashboard

El frontend (React.js + Recharts + Tailwind CSS) consume los endpoints de la API que exponen las vistas agregadas.

Se renderizan gráficos de línea (series temporales de temperatura), barras (concentración por turno), gauges (cumplimiento normativo) y tablas (auditoría de hashes).

Los semáforos en tiempo real alertan a supervisores cuando un lote entra en estado CRÍTICO.

Fase 8: Decisión del Usuario y Ciclo de Retroalimentación

El supervisor de planta decide liberar, reprocesar o rechazar un lote basado en el dashboard.

El auditor GACC ejecuta GET /api/validate-chain para recalcular hashes desde el génesis y verificar la inmutabilidad de la cadena.

El jefe de logística ajusta rutas o ventanas de recepción basado en el análisis de tiempos y alertas térmicas.

Cada decisión genera un nuevo evento (log de auditoría) que, a su vez, puede ser inmutabilizado en blockchain, cerrando el ciclo de valor.

Referencias

- [1] ASOBANCA/CEER, “Guía para el procesamiento de camarón,” 2020–2021. [Online]. Available: <https://asobanca.org.ec/wp-content/uploads/2022/11/7.-Guia-para-el-procesamiento-de-camaron-con-resumen.pdf>
- [2] A. D. Chapi Villarreal, “Cadena Logística del Camarón Ecuatoriano y la distribución física internacional en el 2024,” Universidad Politécnica Estatal del Carchi, 2026. [Online]. Available: <https://repositorio.upec.edu.ec/items/ced8dd74-a6b3-4241-ae27-6d976499cd04>
- [3] J. A. Tumbaco Chele, “Estudio económico del proceso logístico de almacenamiento y distribución en las principales plantas empacadoras de camarón ubicadas en el sector industrial parque Inmaconsa de la ciudad de Guayaquil,” Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 2021. [Online]. Available: <http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/4432/1/T-ULVR-3612.pdf>
- [4] N. G. Gutierrez Catagua and E. K. Huancayo Rodriguez, “Análisis de los componentes de la cadena de comercialización del camarón ecuatoriano,” Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 2017. [Online]. Available: <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/54213/1/T-108901.pdf>
- [5] “Proceso Del Camarón v2,” Scribd, 2025. [Online]. Available: <https://es.scribd.com/document/907757990/Proceso-Del-Camaron-v2>
- [6] “Son 14 las camaroneras suspendidas de ingresar a China, no seis,” *Primicias*, Jul. 9, 2026. [Online]. Available: <https://www.primicias.ec/economia/ecuador-china-camaron-es-empresas-suspension-mancha-blanca-ministerio-agricultura-127531/>
- [7] “Falta de contenedores refrigerados pone en apuros a sector camaronero,” *La Hora/El Comercio*, Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.lahora.com.ec/economia/falta-de-contenedores-refrigerados-pone-en-apuros-a-sector-camaronero>
- [8] “Ecuador frente al reto de la trazabilidad: puede la pesca sostenible abrir más puertas al mundo?” *Azul Sostenible*, Jul. 12, 2025. [Online]. Available: <https://azulsostenible.ec/ecuador-frente-al-reto-de-la-trazabilidad-puede-la-pesca-sostenible-abrir-mas-puertas-almundo/>
- [9] “Exportar camarón desde Ecuador en 2026: mercados, protocolo y suspensión de plantas camaroneras,” *Exporta Simple*, Jul. 1, 2026. [Online]. Available: <https://exportasimple.com/ecuador/exportar-camaron-desde-ecuador-en-2026-mercados-protocolo-y-suspension-de-plantas-camaroneras/>

- [10] Camara Nacional de Acuacultura (CNA), “Estadísticas de exportaciones,” 2026. [Online]. Available: <https://www.cna-ecuador.com/estadisticas/>
- [11] “Exportaciones de camaron: que debe pasar para que China levante la suspension a plantas de Ecuador,” *El Mercurio Manta*, Jul. 9, 2026. [Online]. Available: <https://elmercurio.manta.ec/index.php/2026/07/09/exportaciones-de-camaron-que-debe-pasar-para-que-china-levante-la-suspension-a-plantas-de-ecuador/>
- [12] “La industria del camaron multiplico por cinco sus exportaciones en 8 anos: Ecuador usa mas tecnologia de lo que se cree,” *La Hora*, Oct. 21, 2025. [Online]. Available: <https://www.lahora.com.ec/economia/La-industria-del-camaron-multiplico-por-cinco-sus-exportaciones-en-8-anos-Ecuador-usa-mas-tecnologia-de-lo-que-se-cree->